

# ENGENHARIA DE REQUISITOS E MAPEAMENTO DE PROCESSOS: ESTUDO DE CASO CLÍNICA VIDA+ SAÚDE

**Curso:** Engenharia de Software

**Alunos:** Leticia Moreira, Daniel Barbosa, João Miguel, Lucas Alves

**Disciplina:** Engenharia de Requisitos

**Modalidade:** Trabalho em Grupo

## 1. APRESENTAÇÃO E OBJETIVO DO TRABALHO

Este relatório apresenta os resultados parciais desenvolvidos para a análise de processos de negócio da Clínica Vida+ Saúde. O objetivo deste trabalho é aplicar os conceitos de Engenharia de Requisitos e Gerenciamento de Processos de Negócio (BPM) a um estudo de caso real, identificando stakeholders, compreendendo o fluxo de atividades, levantando regras de negócio, analisando problemas e modelando tanto o processo atual (AS-IS) quanto a proposta do processo futuro (TO-BE).

## 2. ESTUDO DE CASO: CLÍNICA VIDA+ SAÚDE

A Clínica Vida+ Saúde é uma clínica médica de médio porte que atende pacientes de diversas especialidades. Atualmente, o processo de atendimento é realizado de maneira parcialmente manual, por telefone, WhatsApp ou presencialmente.

Quando o paciente solicita uma consulta, a recepcionista verifica a agenda dos médicos em uma planilha local. Como cada recepcionista mantém seus próprios registros e as informações não são atualizadas imediatamente, ocorrem sérios conflitos de horários e duplicidade de dados cadastrais. Além disso, a clínica enfrenta problemas com falta de confirmação de consultas, ausência de lembretes automáticos e dificuldades na gestão de alterações de agenda e cancelamentos.

A direção da clínica deseja implantar um Sistema de Gestão de Atendimento e Agendamento para centralizar as informações e otimizar o fluxo de atendimento.

## 3. ETAPA 1 – IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

### 1. Qual é o nome do processo?

Processo de Atendimento e Agendamento de Consultas da Clínica.

2. **Qual é o objetivo do processo?**  
Realizar o agendamento, atendimento e acompanhamento das consultas de forma organizada.
3. **Quem é o cliente do processo?**  
O paciente.
4. **Quem executa as atividades?**  
Recepcionistas, médicos, pacientes e o sistema.
5. **Quem gerencia o processo?**  
A gestão da clínica.
6. **Qual evento inicia o processo?**  
A solicitação de uma consulta.
7. **Qual evento encerra o processo?**  
Quando a consulta é realizada e o atendimento é registrado pelo médico.
8. **Qual valor é entregue ao cliente?**  
Um atendimento médico organizado e adequado, com facilidade para realizar o agendamento.

## 4. ETAPA 2 – IDENTIFICAÇÃO DOS STAKEHOLDERS

Tabela 1 – Identificação dos Stakeholders do Processo

| Stakeholder   | Interesse no Processo                  | Participação  | Necessidades                                            |
|---------------|----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|
| Paciente      | Consumo do serviço                     | Usuário final | Agendamento de consultas facilitado                     |
| Recepcionista | Organização das consultas              | Usuário final | Agendar e verificar clientes com rapidez                |
| Médico        | Realizar as consultas                  | Usuário final | Agendamentos com horários corretos e prontuários fáceis |
| Gerente       | Monitorar fluxo do negócio e da equipe | Validador     | Análise de satisfação dos clientes e dos funcionários   |

|                     |                                          |                       |                                                             |
|---------------------|------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Direção</b>      | Análise de rentabilidade / gastos        | Validador / Aprovador | Análise de dados da empresa                                 |
| <b>Equipe de TI</b> | Garantir funcionamento limpo do programa | Gerenciador           | Sistemas para reparo e gerenciamento do programa facilitado |

## 5. ETAPA 3 – ANÁLISE DO PROCESSO ATUAL (MAPEAMENTO)

### Quem?

- **Quem é o cliente?**  
O paciente.
- **Quem executa as atividades?**  
As recepcionistas e os médicos.
- **Quem gerencia?**  
A direção da clínica (gestão estratégica), as recepcionistas (operação e fluxo) e os médicos (agenda e atendimento clínico).
- **Quem fornece informações?**  
O paciente (dados pessoais e requisição de horário) e os médicos (disponibilidade de horário).
- **Quem participa das decisões?**  
A direção e os médicos; as recepcionistas são apenas mediadoras.

### O quê?

- **Quais são as entradas?**  
Solicitação de agendamento de consulta, dados cadastrais do paciente e disponibilidade dos médicos (agenda).
- **Quais são as saídas?**  
Agendamento da consulta, atendimento médico registrado e prontuários médicos.
- **Quais são os recursos utilizados?**  
Equipe de recepção, corpo médico, infraestrutura física da clínica e canais de comunicação cibernética.
- **Quais ferramentas são utilizadas?**  
Planilhas eletrônicas individualizadas e um sistema para registros médicos após consultas.
- **Quais são os problemas?**

Conflitos de horário, duplicidade de dados, falta de integração entre dados de diferentes entidades, perda de agendamentos informados pelo WhatsApp, alto índice de ausência nas consultas e comunicação manual dificultada.

- **Quais são os pontos positivos?**

A pluralidade de canais de contato com o paciente e a oferta de diversas especialidades médicas.

- **Quais indicadores poderiam ser utilizados?**

Quantidade de consultas médicas realizadas (semanalmente, mensalmente), quantidade de cancelamentos (e quanto esse montante representa em porcentagem em relação aos agendamentos), tempo médio de atendimento (gestão de agenda) e taxa de ocupação da agenda.

## **Quando?**

- **Quando o processo começa?**

Na requisição de consulta pelo paciente por meio de algum contato.

- **Quando as atividades são executadas?**

Continuamente, durante o funcionamento da clínica e, conseqüentemente, no momento da consulta médica.

- **Quando o processo termina?**

Depois do registro de atendimento no sistema pelo médico (ou pela recepcionista, em caso de cancelamento).

## **Onde?**

- **Onde o processo é iniciado?**

No contato remoto ou na recepção presencial da clínica.

- **Onde as atividades são executadas?**

Na recepção e consultórios.

- **Onde as informações são registradas?**

Nas planilhas individuais mantidas pelo recepcionista e no sistema integrado utilizado pelos médicos.

## **Por quê?**

- **Por que o processo existe?**

Organização de demanda e viabilização de prestação de serviços.

- **Qual valor ele entrega ao paciente?**

Acesso ao cuidado à saúde e organização para atendimento médico.

- **Qual valor ele entrega para a clínica?**

Estrutura operacional para gerar lucro e otimização da capacidade médica.

## **Como?**

- **Como o processo é executado atualmente?**  
De forma parcialmente manual e descentralizada. A recepcionista atende o paciente, consulta sua planilha pessoal, registra os dados e marca o horário.
- **Como as informações são registradas?**  
Cada recepcionista insere os dados diretamente em sua própria planilha de controle, sem sincronização imediata com as demais.
- **Como ocorre a comunicação com o paciente?**  
Por telefone ou WhatsApp, sem envio de lembretes automáticos.
- **Como são tratados os cancelamentos?**  
A recepcionista altera a planilha manualmente e precisa buscar ativamente outro paciente para preencher a vaga liberada.
- **Como são tratadas as alterações de agenda?**  
A recepcionista liga ou envia mensagens individualmente para cada paciente afetado pela mudança do médico.

## 6. ETAPA 4 – IDENTIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES

Tabela 2 – Atividades Adicionais do Processo

| Atividade                       | Responsável              | Entrada                                             | Saída                                                    | Regra                                                                                       |
|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cancelamento de consulta</b> | Paciente / Recepcionista | Solicitação do cancelamento                         | Modificação da consulta para cancelada                   | Mínimo de 24 horas para não ter taxa de cancelamento                                        |
| <b>Prontuário automático</b>    | Sistema                  | Check-in do paciente                                | Prontuário e dados do paciente diretamente para o médico | Prontuário só aparecerá para o médico caso o paciente já tenha feito o check-in             |
| <b>Reagendamento automático</b> | Médico / Sistema         | Paciente com necessidade de acompanhamento contínuo | Paciente com consulta agendada e preferência             | Paciente com necessidade de retorno tem preferência na lista de consultas, com o sistema já |

|                      |               |                                             |                                                      |                                                      |
|----------------------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                      |               |                                             |                                                      | deixando avisado previamente                         |
| <b>Reagendamento</b> | Recepcionista | Paciente entra em contato para mudar a data | Recepcionista altera a data para quando for possível | Mínimo de 24 horas para não ter taxa de cancelamento |

## 7. ETAPA 5 – REGRAS DE NEGÓCIO

Tabela 3 – Matriz de Regras de Negócio

| Código      | Regra de Negócio                                                                            | Origem            |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RN01</b> | Prontuário automático para o médico após o check-in                                         | Sistema           |
| <b>RN02</b> | Agendamento automático de pacientes que necessitam de retorno                               | Sistema / Médico  |
| <b>RN03</b> | Para cancelamento ou reagendamento necessidade de 24 horas de antecedência ou multa         | Direção / Gerente |
| <b>RN04</b> | Confirmação de consulta obrigatória dentro das últimas 24 horas antes da mesma              | Recepcionista     |
| <b>RN05</b> | Paciente com mais de 30 minutos de atraso terão seu horário trocado com o paciente seguinte | Recepcionista     |
| <b>RN06</b> | Pacientes com mais de 1 hora de atraso sem aviso                                            | Recepcionista     |

|             |                                                                                                                                                                                                                                  |               |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|             | prévio terão sua consulta cancelada                                                                                                                                                                                              |               |
| <b>RN07</b> | Consultas que necessitem de prontuários externos os mesmos terão de ser mandados antes do check-in do paciente                                                                                                                   | Direção       |
| <b>RN08</b> | No agendamento da consulta é necessário selecionar qual o serviço que o paciente necessita a fim de estimar um tempo de consulta, com o sistema bloqueando agendamentos de consultas muito próximas a outras que sejam demoradas | Equipe de T.I |
| <b>RN09</b> | O sistema não deve permitir a finalização da consulta sem uma documentação do médico sobre a mesma                                                                                                                               | Direção       |
| <b>RN10</b> | Pacientes com necessidades especiais ou menores de idade precisam estar acompanhados de um responsável legal                                                                                                                     | Direção       |

## 8. ETAPA 6 – IDENTIFICAÇÃO DOS PROBLEMAS

Tabela 4 – Levantamento dos Problemas Existentes

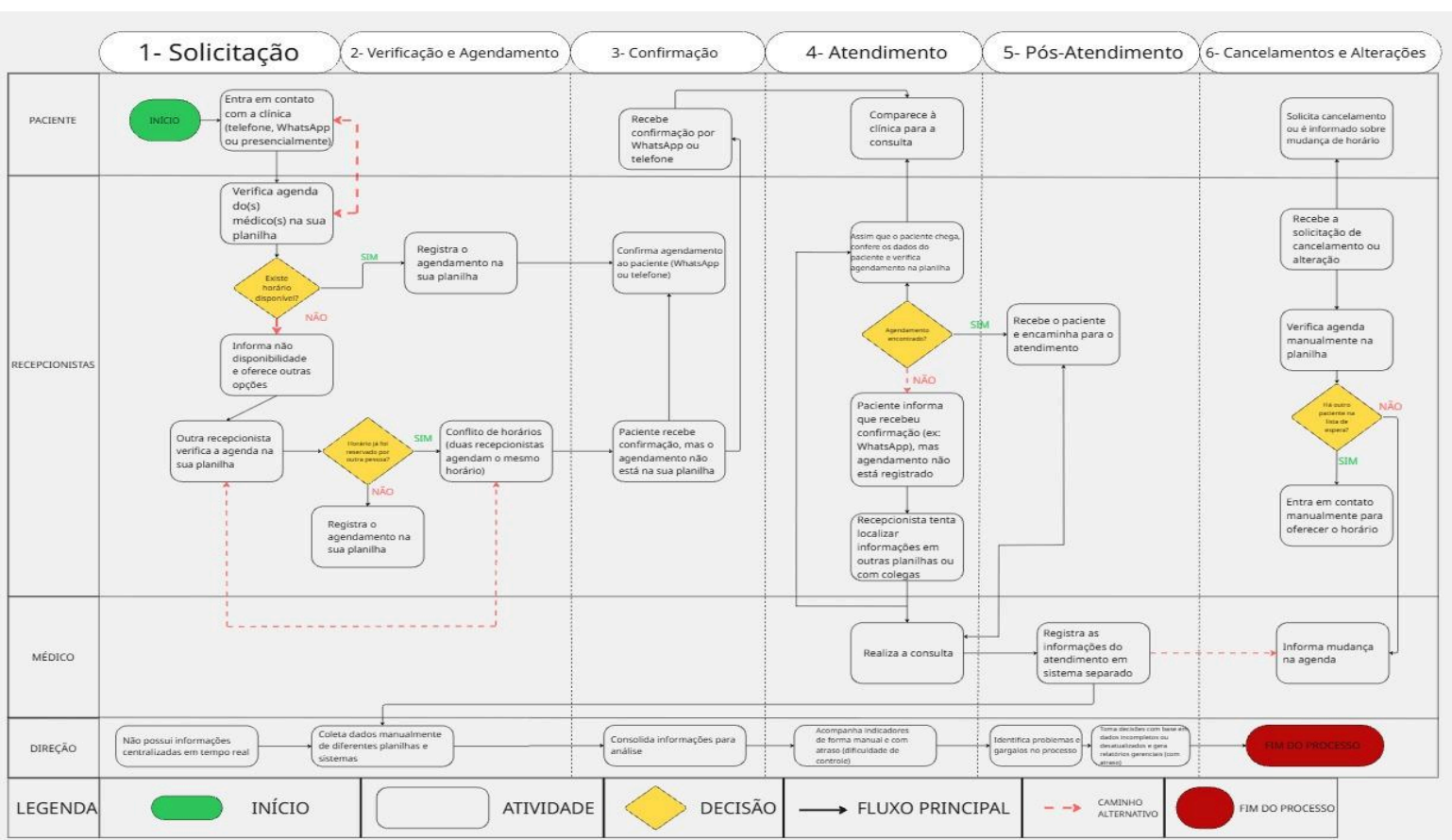
| Problema           | Causa provável | Impacto         | Prioridade                                                                                 |
|--------------------|----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Conflito de</b> | Agendamento    | Cancelamento de |  Alta |

|                                                   |                                                               |                                                                  |         |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>horários</b>                                   | simultâneo por vários recepcionistas.                         | última hora, retrabalho ou insatisfação do cliente.              |         |
| <b>Retrabalho</b>                                 | Necessidade de inserir os mesmos dados várias vezes.          | Perda de tempo e aumento da chance de erros.                     | ● Média |
| <b>Informações descentralizadas</b>               | Dados dispersos em papéis, planilhas locais.                  | Problema na busca por histórico, risco de erro no diagnóstico.   | ● Alta  |
| <b>Falha de confirmação de agendamentos</b>       | Falta de um padrão para confirmar consultas.                  | Pacientes podem esquecer ou não comparecer.                      | ● Alta  |
| <b>Falta de lembretes automáticos</b>             | O sistema não envia notificações aos pacientes.               | Aumento de faltas.                                               | ● Média |
| <b>Cadastro duplicado de pacientes</b>            | Falta de validação para ver se o paciente já está cadastrado. | Informações duplicadas e dificuldade para consultar o histórico. | ● Média |
| <b>Dificuldade para gerar relatórios</b>          | Falta de ferramentas que organizem os dados.                  | Demora de análise das informações clínicas.                      | ● Baixa |
| <b>Dificuldade para alterar dados do paciente</b> | Processo de atualização feito manualmente.                    | Pequena demora para manter os dados atualizados.                 | ● Baixa |

## 9. ETAPA 7 – MODELAGEM AS-IS

A modelagem do processo atual (AS-IS) mapeia o fluxo descontinuado e parcialmente manual da clínica, destacando o fluxo de solicitação via recepcionistas com checagem de planilhas

individuais e sem sincronia.



(A representação gráfica do modelo AS-IS deve ser anexada ou acessada via diagrama correspondente).

## 10. ETAPA 8 – PROPOSTA DE MELHORIAS

Tabela 5 – Proposta de Melhorias para o Processo

| Problema             | Melhoria proposta   | Benefício esperado    |
|----------------------|---------------------|-----------------------|
| Conflito de horários | Agenda centralizada | Redução de conflitos  |
| Cadastro duplicado   | Cadastro único      | Redução de retrabalho |
| Falta de lembretes   | Envio automático    | Redução de faltas     |

## **11. ETAPA 9 – MODELAGEM TO-BE**

O processo futuro (TO-BE) estrutura o fluxo otimizado com o uso do novo sistema centralizado. A automação abrange desde a verificação de cadastro e disponibilidade da agenda em tempo real, envio automático de confirmações/lembretes, realização de check-in integrado e disponibilização do prontuário médico até a geração automática de relatórios e indicadores para a gestão.

